

[연구 리포트] 시판 후 모니터링(PMS)·사고보고 비교

부제: Case Study (1) EU AI Act와 국내 인공지능법의 실무적 대조를 중심으로

작성일: 2026. 04. 13. 작성자: 나상원

1. '살아있는 시스템'으로서의 AI 관리와 사후 관리의 필연성

인공지능은 개발 완료 후 고정된 결과값을 내는 일반 소프트웨어와 달리, 운영 환경의 데이터 변화에 따라 성능이 변하고 예상치 못한 오류를 일으키는 '**살아있는 시스템 (Living System)**'의 특성을 가집니다. 특히 학습 데이터와 실제 데이터 사이의 통계적 차이인 **데이터 드리프트(Data Drift)**는 모델의 신뢰성을 점진적으로 붕괴시키며, 이는 기업에 중대한 비즈니스 및 법적 리스크를 초래합니다.

따라서 AI 시스템을 실제 업무에 투입(Putting into service)하는 것은 관리의 '끝'이 아닌 **시판 후 모니터링(PMS)**이라는 새로운 관리 공정의 시작입니다. 본 리포트는 PMS와 사고보고 의무가 산업 전반에 미치는 영향을 분석하고, EU와 한국의 법제 차이를 실무적 관점에서 대조합니다.

[참고 문헌/근거]

소프트웨어정책연구소(SPRI), "AI 생애주기 관리와 신뢰성 확보 전략", 2025.

정보통신정책연구원(KISDI), "인공지능 사후 관리 체계의 제도적 설계 방향", 2026.

2. 사고보고 의무 도입에 따른 산업 생태계의 변화

2.1. 성능 경쟁에서 '신뢰 기반 검증 경제'로의 전환

사고보고 의무가 도입되면 AI 산업의 경쟁 패러다임은 단순 성능(Performance)에서 **신뢰성(Reliability)**으로 전환됩니다. 기업은 사고 발생 시 법적 면책을 받기 위해 PMS 체계의 적절성을 제3자 인증기관으로부터 정기적으로 검증받는 '**검증 경제(Audit Economy)**'에 진입하게 됩니다.

2.2. 법제별 산업 영향 대조

EU AI Act: 사고 미보고 시 전 세계 매출의 최대 7%라는 강력한 패널티를 부과하여 기업들이 강제적 컴플라이언스(Compliance) 중심의 레그테크(RegTech) 인프라를 구축하도록 강제합니다.

국내 인공지능법: PMS 체계를 선제적으로 갖춘 기업에게 인증 혜택 및 공공 조달 우대권을 부여하여, 안전성을 브랜드 가치로 활용하는 자발적 신뢰 마케팅 시장 형성을 유도합니다.

[참고 문헌/근거]

EUROPEAN UNION, "REGULATION (EU) 2024/1689 (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT)", 2024.

과학기술정보통신부, "인공지능 산업 육성 및 신뢰 기반 조성 계획", 2025.

3. 자동화된 사고 탐지(AID) 시스템의 국내 구현 가능성

3.1. 기술적 준비도와 MLOps 역량

한국 기업들은 높은 수준의 IT 인프라를 바탕으로 AID(Automated Incident Detection) 구현 역량을 확보하고 있습니다. 네이버 클라우드의 데이터 분포 시각화 기술이나 VESSL AI의 자동 롤백 시스템은 이미 글로벌 수준의 모니터링 툴을 제공합니다.

3.2. 도메인별 '사고 정의' 데이터셋 구축의 중요성

AID의 실질적 가동을 위해서는 산업별로 '무엇이 사고인가'를 정의하는 데이터셋이 필수적입니다.

의료 분야: 진단 오차가 전문의와 5% 이상 편차를 보일 때 사고로 정의합니다. 의료 도메인의 '창의적 변용' 기준을 적용하면 존재하지 않는 병변을 생성하는 환각 오진이 발생합니다.

패션/커머스 분야: 타 브랜드 디자인과 90% 이상 유사한 결과물 생성 시 사고로 정의합니다. 의료용 '초정밀' 기준을 적용하면 99% 유사한 초기 암세포를 정상으로 착각해 방치하는 치명적 사고가 발생합니다.

3.3. 법제별 기술 요구사항 대조

EU AI Act: 고위험 AI에 대해 설계 단계부터 '자동 로그 기록 및 분석 기능' 장착을 **법적 의무(Mandatory)**로 규정합니다.

국내 인공지능법: TTA(한국정보통신기술협회)를 통해 기술 가이드라인을 제시하고, 이를 준수한 시스템에 대해 기술 지원 및 인증을 제공하는 방식을 취합니다.

[참고 문헌/근거]

한국정보통신기술협회(TTA), "AI 신뢰성 가이드라인 및 도메인별 표준화 연구", 2026.

VESSL AI 기술 백서, "MLOps 기반의 실시간 사고 대응 아키텍처", 2025.

4. 사고보고의 법적 책임 범위 설정

4.1. 중대 사고 중심의 계층적 보고 체계

규제가 혁신을 가로막지 않도록 책임 범위는 사고의 중대성에 따라 설정되어야 합니다.

중대 사고(Serious Incident): 사망, 건강 손상, 핵심 인프라 마비 등 사회적 파장이 큰 경우 당국 보고를 의무화합니다.

비중대 사고(Minor Incident): 경미한 오답 등은 보고 의무를 면제하되, MLOps 재학습 데이터로 활용하여 모델을 개선하는 내부 품질 자산으로 관리합니다.

4.2. 제공자(Provider)와 배포자(Deployer)의 책임 분담

제공자: 모델 설계 결함, 데이터 편향성 등 모델 자체의 태생적 결함에 책임을 집니다.

배포자: 운영 가이드라인 미준수, 인간 감독 소홀 등 실제 운용상의 과실에 책임을 집니다.

4.3. 법제별 책임론 대조

EU AI Act: 제62조를 통해 사고 인지 후 15일 이내 보고를 명시하며, 주체 간 책임을 엄격히 이분법적으로 분리합니다.

국내 인공지능법: 자발적 사고 보고 기업에 대해 '세이프 하버(Safe Harbor)' 원칙을 적용, 책임을 경감하고 민관 합동 조사를 통해 자율 시정을 유도하는 유연한 책임 체계를 지향합니다.

[참고 문헌/근거]

한국법제연구원(KLRI), "인공지능 책임론의 법리적 쟁점과 입법 과제", 2025.

EU AI ACT, ARTICLE 3(DEFINITIONS) & ARTICLE 62(INCIDENT REPORTING).

5. PMS 의무가 기술 유지보수(MLOps)에 미치는 구조적 영향

5.1. Ops에서 '관측 가능성(Observability)' 중심으로의 진화

PMS 의무는 MLOps 파이프라인을 단순히 가동하는 수준에서 '추적 및 대응' 체계로 진화시킵니다.

추적성(Traceability): 사고 원인 분석을 위해 학습 데이터-버전-로그를 결합 기록하는 **'AI 블랙박스'**가 표준 사양이 됩니다.

실시간 가드레일: 사고 징후 탐지 시 즉각 서비스를 차단하거나 안전 모드로 전환하는 서킷 브레이커(Circuit Breaker) 로직이 통합됩니다.

5.2. 법제별 시스템 요건 대조

EU AI Act: 법적 증거 보존을 위해 로그 데이터를 10년간 의무 보관해야 하는 등 행정적 데이터 거버넌스 요건이 매우 강력합니다.

국내 인공지능법: 기술 혁신 속도를 저해하지 않도록 기록 보존 방식에 유연성을 두며, PMS 데이터를 통한 **'연속적 학습(Continuous Learning)'**과 성능 보장 효과에 더 큰 비중을 둡니다.

[참고 문헌/근거]

소프트웨어정책연구소(SPRI), "MLOps 기반의 AI 신뢰성 확보 기술 프레임워크", 2025.

가트너(GARTNER), "AI TRISM (TRUST, RISK AND SECURITY MANAGEMENT) 전략 보고서", 2025.

6. 결론 및 제언

인공지능 사후 관리(PMS)와 사고보고 체계는 단순한 규제가 아닌 사회적 신뢰를 담보하는 **'안전 인프라'**입니다. EU가 강력한 법적 잣대로 글로벌 표준을 선점하고 있다면, 한국은 이를 참조하되 국내 기업들이 AID 기술을 통해 자율적인 방어 기제를 갖추도록 유도해야 합니다. 결국 AID라는 센서를 장착하고 PMS라는 관리 체계를 MLOps에 내재화한 기업만이 글로벌 시장에서 지속 가능한 신뢰를 얻을 것입니다.